

HTML 布局事实到精细 Blender 整屋 / YAML 与调用场景

先看 YAML 为什么触发，再逐场景理解输入与交付。



SKILL.md YAML 头（原样展示）

```
---
name: interior-blender-modeling
description: 当用户明确要求把当前可编辑 HTML 户型继续生成精细 Blender 整屋模型、交付 .blend/GLB，或让通用机位算法直接在 Blender 原生场景截图时使用。户型未指定后端时仍先由 interior-html-modeling 生成人机共创当前版。
metadata: {"category":"interior-design","skill_type":"business","source_authority":"gcp-manager-shared-baseline","default_for_all_agents":false,"source_model_schema":"interior.coauthoring-current-model.v1","native_model_manifest_schema":"interior.native-model-manifest.v1","camera_scene_receipt_schema":"interior.camera-scene-generation-receipt.v1","version":"5.0.0"}
---
```

YAML description 共对应 1 个真实调用场景

1. 把当前 HTML 布局编译成精细 Blender 并原生截图

什么时候会调用

用户确认 HTML 布局后明确要求 Blender 精细模型或 Blender 原生机位图时调用。

系统会怎样处理

系统只拿 HTML 里的墙门窗、房间和家具 transform，不搬 HTML 模型。每件家具按 functionalClass、房间和风格标签从 Blender 原生多款资产中确定性选择；Y-up 等来源先按 catalog 预旋转归一，再按 JSON 尺寸和靠墙/关系语义放置。墙面、天花、干区木地板和湿区瓷砖分别使用受管 PBR 模板；模板包含真实贴图、物理映射尺寸、来源、许可和摘要，禁止运行时程序噪声或纯色回退。Camera 仍只在 HTML 当前版求解一次机位；Blender 每张图单独启动受管进程，在 Eevee 分配纹理前删掉非目标房间家具并清理孤儿数据，因此既保留真实 PBR、AgX、灯光和阴影，又不突破内存上限。缺资产或材质就先人工审查候选，不能自动搜索后入库，也不能回退白模。

用户提供什么、最后拿到什么

真实输入：项目唯一 current-model、同版 structure、Blender 组件 catalog、PBR 材质 catalog、风格预设和冻结 Camera plan。最终交付：自包含 blend、派生 GLB、原生清单、十空间 PNG 与同名 JSON、批处理回执。

HTML 布局事实到精细 Blender 整屋 / 完整文件地图

按文档、执行、参考与交付分类；保留完整相对路径。

当前正式文件数：35。清单只做盘点；每个文件还必须真实出现在后续流程节点中。

文档文件（7）

ENVIRONMENT_CONTRACT.md
说明权威源、Ubuntu 运行时、资产仓、材质仓、渲染盒和同步关系。

SKILL.md
定义触发、事实源、精细资产、PBR 材质和禁止事项。

data_contract.md
规定输入、输出、选型、PBR 材质与朝向字段。

local_runtime.md
记录 Ubuntu 正式命令。

playbook.md
说明唯一执行流程。

scripts_logic.md
登记脚本职责。

templates.md
说明唯一模板、组件资产与 PBR 材质。

参考与交付文件（16）

MANIFEST.json
登记版本和全部活动文件。

SKILL_MANUAL.pdf
人类 A3 图文说明书。

agents/openai.yaml
提供 Codex 默认调用提示。

assets/blender-component-library/acquisition-manifest.v1.json
记录实际获取资产的来源、许可、大小和摘要。

assets/blender-component-library/catalog.json
登记 Blender 同类多款精细资产、选型和朝向合同。

assets/blender-component-library/precision-asset-acquisition.v1.json
登记人工审过的免费资产 ID。

assets/blender-material-library/acquisition-manifest.v1.json
记录实际获取 PBR 材质的来源、许可、文件大小和摘要。

assets/blender-material-library/catalog.json
登记墙面、天花、木地板和瓷砖 PBR 模板及物理映射。

assets/blender-material-library/material-acquisition.v1.json
登记人工审定的 Poly Haven CC0 材质。

assets/blender-style-presets/warm-modern-neutral.json
登记房间选型、结构 PBR 模板、Eevee 灯光和贴图预算。

assets/blender-template/backend-options.json
固定后端、材质事实源与 Eevee 原生渲染选项。

references/architecture.md
解释三层职责。

references/contracts.md
列出交接合同。

references/skill-flowchart.svg
流程总览。

references/skill-manual.json
说明书唯一结构化事实源。

references/skill-manual.md
AI 可读说明书。

执行文件（12）

scripts/acquire_blenderkit_assets.py
获取审定免费资产并生成审计清单。

scripts/acquire_polyhaven_materials.py
获取审定 CC0 PBR 材质并生成审计清单。

scripts/build_floorplan_scene.py
唯一 Blender PBR 编译器。

scripts/capture_blender_batch.py
逐图隔离截图批处理。

scripts/capture_blender_views.py
目标房间剪枝与 Eevee 冻结机位适配器。

scripts/common.py
JSON 与摘要函数。

scripts/export_camera_scene.py
导出网格语义审计包。

scripts/export_native_model_manifest.py
生成原生模型清单。

scripts/init_blender_model_project.py
建立 v5 项目并绑定组件与材质 catalog。

scripts/resolve_component_motion.py
连续首次接触计算。

scripts/test_mcp_connection.py
连接和重开检查。

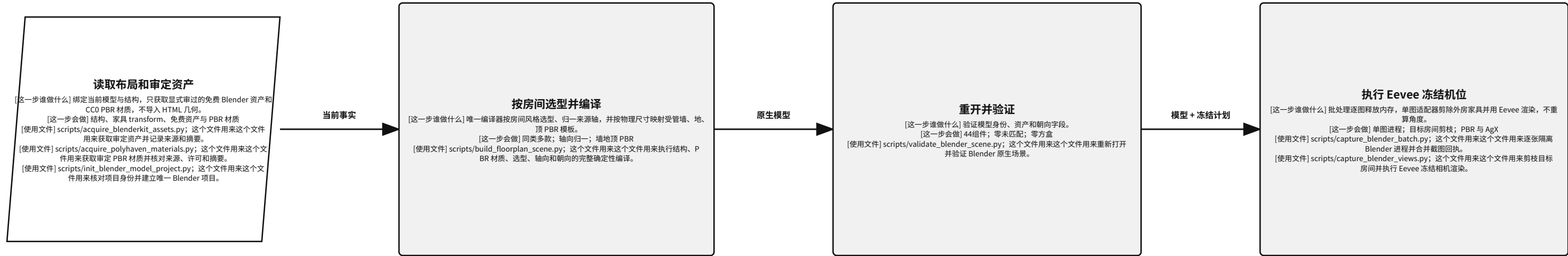
scripts/validate_blender_scene.py
重开验证原生模型。

HTML 布局事实到精细 Blender 整屋 / 场景：布局事实到原生 Blender 的唯一链

上面先用自然语言说明用户要什么，下面再用图解释每一步。

先用大白话讲清楚这个场景

系统只拿 HTML 里的墙门窗、房间和家具 transform，不搬 HTML 模型。每件家具按 functionalClass、房间和风格标签从 Blender 原生多款资产中确定性选择；Y-up 等来源先按 catalog 预旋转归一，再按 JSON 尺寸和靠墙/关系语义放置。墙面、天花、干区木地板和湿区瓷砖分别使用受管 PBR 模板；模板包含真实贴图、物理映射尺寸、来源、许可和摘要，禁止运行时报噪声或纯色回退。Camera 仍只在 HTML 当前版求解一次机位；Blender 每张图单独启动受管进程，在 Eevee 分配纹理前删掉非目标房间家具并清理孤儿数据，因此既保留真实 PBR、AgX、灯光和阴影，又不突破内存上限。缺资产或材质就先人工审查候选，不能自动搜索后入库，也不能回退白模。



为什么不再搬 HTML 模型

HTML 的模型面向浏览器编辑和轻量预览，Blender 需要独立的精细几何、可追溯材质和明确朝向。两者只共用布局事实，避免把低精度浏览器资产误当成最终 Blender 资产。资源限制不通过降低模型质量解决。资产按类共享网格，贴图运行副本受控，正式截图每张独立进程；这样不提高设备内存上限，也不恢复任何低质量降级分支。